UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE D'ORAN (USTO-MB)

FACULTÉ DES MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE — DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE
MASTER 1 RSD — RÉSEAUX AVANCÉS 1 (2026/2027)

TP 2 : MANIPULATION ET ANALYSE DU PROTOCOLE DNS

SECTION 1 : OBJECTIFS & NOTIONS THÉORIQUES

Objectifs du TP : Interroger un serveur DNS via l'outil en ligne de commande nslookup, analyser les différents types d'enregistrements (Resource Records - RR), capturer et décortiquer la structure des trames DNS (Query/Response) sous Wireshark, et comprendre le rôle du champ TTL et des modes de résolution (récursive vs. itérative).
Rappel Théorique : Le protocole **DNS (Domain Name System)** traduit les noms de domaine lisibles (ex: *univ-usto.dz*) en adresses IP numériques. Il fonctionne principalement sur le protocole de transport **UDP (port 53)**. Un message DNS comporte un en-tête fixe de 12 octets contenant un **Transaction ID** (16 bits) permettant d'associer les réponses aux requêtes, ainsi que des **Flags** (dont le bit QR qui indique s'il s'agit d'une requête 0 ou d'une réponse 1).

SECTION 2 : PARTIE 1 — INTERROGATION DNS AVEC NSLOOKUP

L'outil nslookup permet d'interroger directement les serveurs DNS pour obtenir les enregistrements d'un domaine.
Manipulation 1.1 : Ouvrez une invite de commandes (cmd) et exécutez la commande : nslookup www.univ-usto.dz

Q1. Quel est le serveur DNS par défaut interrogé par votre machine et son adresse IP ?
Réponse : _____

Q2. Quelle est l'adresse IPv4 retournée pour www.univ-usto.dz ?
Réponse : _____

Q3. La réponse indique-t-elle « Serveur non fait autorité » (Non-authoritative answer) ? Expliquez ce que cela signifie.
Réponse : _____
_____

Manipulation 1.2 (Analyse des types d'enregistrements RR) : Interrogez successivement les enregistrements spécifiques pour les domaines **univ-usto.dz** et **google.com** en utilisant la syntaxe suivante :
• Enregistrement A (IPv4) : nslookup -type=A univ-usto.dz | nslookup -type=A google.com
• Enregistrement AAAA (IPv6) : nslookup -type=AAAA univ-usto.dz | nslookup -type=AAAA google.com
• Enregistrement MX (Serveur Mail) : nslookup -type=MX univ-usto.dz | nslookup -type=MX google.com
• Enregistrement NS (Serveur DNS Autoritaire) : nslookup -type=NS univ-usto.dz | nslookup -type=NS google.com
• Enregistrement SOA (Start of Authority) : nslookup -type=SOA univ-usto.dz | nslookup -type=SOA google.com

Type RR	Rôle du Type d'Enregistrement	Résultat pour univ-usto.dz	Résultat pour google.com
A	Adresse IPv4 (32 bits)		
AAAA	Adresse IPv6 (128 bits)		
MX	Serveur(s) de messagerie électronique		
NS	Serveur(s) DNS autoritaire(s) de la zone		
SOA	Paramètres administratifs de la zone		

Q4. Pourquoi certaines réponses (comme les types MX ou NS) ne contiennent-elles pas directement une adresse IP ?
Réponse : _____
_____

SECTION 3 : PARTIE 2 — CAPTURE & ANALYSE DE TRAMES DNS AVEC WIRESHARK

Manipulation 2.1 (Capture du trafic DNS) :
1. Ouvrez l'invite de commandes et videz le cache DNS local : ipconfig /flushdns
2. Lancez Wireshark et démarrez la capture sur votre interface réseau active.
3. Exécutez la commande : nslookup www.univ-usto.dz puis nslookup www.google.com
4. Dans Wireshark, filtrez les paquets avec le filtre d'affichage : dns ou udp.port == 53.
Pour isoler spécifiquement les trames d'un site, utilisez : dns.qry.name contains "univ-usto" ou dns.qry.name contains "google".

Analyse comparative de la Trame de Requête (Query) et de la Trame de Réponse (Response) :

Champ / Élément à relever	Trame Requête (Query)	Trame Réponse (Response)
Adresse MAC Source / Dest.	Src: Dst:	Src: Dst:
Adresse IP Source / Dest.	Src: Dst:	Src: Dst:
Port Source / Port Dest.	Src: Dst:	Src: Dst:
Protocole de Transport		
Transaction ID (16 bits)	ID:	ID:
Flags : Bit QR (Query/Response)	QR =	QR =
Nom de Domaine & Type demandé	Nom: Type:	Nom: Type:
Adresse IP retournée & TTL	N/A	IP: TTL:

Questions d'Analyse Wireshark & Protocoles :

Q5. Quel est le port destination utilisé par défaut par les requêtes DNS ? Pourquoi le protocole UDP est-il privilégié à TCP pour le DNS ?
Réponse : _____
_____

Q6. Quel indicateur (Flag QR) permet de distinguer une requête d'une réponse DNS sous Wireshark ?
Réponse : _____

Q7. Comment le client associe-t-il la réponse reçue à sa requête initiale parmi de multiples échanges simultanés ?
Réponse : _____

Q8. Que représente le champ **TTL (Time-To-Live)** observé dans la section *Answers* de la réponse DNS ?
Réponse : _____
_____

Q9. Quel est l'avantage d'un TTL élevé, et quel en est l'inconvénient possible en cas de changement d'adresse d'un serveur ?
Réponse : _____
_____

Q10. Expliquez la différence entre une **résolution récursive** (client vers résolveur) et une **résolution itérative** (résolveur vers la hiérarchie DNS Racine/TLD/Autoritaire).
Réponse : _____
_____